Scienza

Perché il T. rex è molto diverso da come lo abbiamo sempre immaginato

Per decenni abbiamo immaginato il *Tyrannosaurus rex* come un predatore feroce e solitario. Ma le prove fossili raccontano una storia di combattimenti, corteggiamenti e cura dei propri piccoli.

DI Riley Black

pubblicato 14-10-2026

-
-
-

Cranio sfregiato e tracce fossilizzate suggeriscono che i tirannosauri vivessero per lo più in solitudine, come i grandi felini moderni, ma anche che si riunissero in arene comuni per corteggiare potenziali compagne.

ILLUSTRAZIONE DI MADISON TESSLER, NGM. FOTO ORIGINALE PER L'ILLUSTRAZIONE: ADOBE STOCK

Ogni volta che mi trovo a New York, non posso fare a meno di andare a trovarla. Mi aspetta sempre nello stesso posto, in piedi al quarto piano dell'American Museum of Natural History, con un sorriso così ampio che i suoi denti brillano sotto le luci intense. Gli esperti la conoscono come AMNH 5027. Io la conosco come il primo *Tyrannosaurus rex* che abbia mai incontrato.

Prima della scoperta di "Sue", "Stan", "Scotty" e di molti altri famosi scheletri dell'ultimo grande dinosauro carnivoro della Terra, AMNH 5027 era l'icona per eccellenza. Lo scheletro parziale era il primo *T. rex* a includere un cranio completo – solo leggermente schiacciato. Non lasciava alcun dubbio sul fatto che il dinosauro fosse un impressionante divoratore di carne, ricostruito con le fauci spalancate quando i paleontologi del museo assemblarono ossa vere e calchi nella prima grande presentazione al mondo dedicata a questo dinosauro. (E, quando serviva uno scheletro di dinosauro per la copertina del libro *Jurassic Park* di Michael Crichton, AMNH 5027 fu il modello.) Incontrai per la prima volta quel dinosauro nel 1988, quando era posato come Godzilla e io non ero molto più grande di un mammifero mesozoico. Riuscivo praticamente a vedere la bava che pendeva da quelle fauci.

Come me, AMNH 5027 ha subito alcune modifiche significative da quando ci siamo incontrati per la prima volta. Ora il *T. rex* ha la colonna vertebrale parallela al suolo e sembra che stia passeggiando, come se stesse seguendo la scia olfattiva di un *Edmontosaurus*. È meno mostruoso e sembra a suo agio, calma nonostante tutti quei piccoli mammiferi che le corrono intorno ai piedi ogni giorno. A volte, quando la sala è silenziosa e riesco a salire di corsa le scale prima delle scolaresche, mi piace immaginare quale potesse essere il suo verso: sbuffi e rombi nelle pianure del Cretaceo. Così,

quando ho deciso di raccontare la storia della vita del *T. rex* nel mio nuovo libro *Tyrant Lizard Queen: The Love, Life, and Terror of Earth's Greatest Carnivore*, (La regina delle lucertole tiranne: amore, vita e terrore del più grande carnivoro della Terra) ho rivestito di carne le ossa di AMNH 5027 per immaginare la protagonista della storia, Snaggletooth.

Sebbene Snaggletooth sia un personaggio unico nel suo genere, ogni aspetto della sua figura si inserisce nel contesto di oltre un secolo di ricerche sul dinosauro più famoso mai scoperto. Conosciamo il *T. rex* forse meglio di qualsiasi altro dinosauro e la nostra visione di questa specie si è evoluta da quella di un predatore lento e minaccioso a quella di un carnivoro a sangue caldo con una complessa vita sociale.

Quando i primi scheletri di *T. rex* furono portati alla luce, la gente immaginava questi rettili come feroci animali solitari. Scoperto da Barnum Brown nel 1908, AMNH 5027 fu rinvenuto da solo. In quei primi tempi, era facile descrivere *il T. rex* come un regale solitario che dominava il suo antico paesaggio. Tali dinosauri, scrisse il paleontologo William Diller Matthew nel 1915, "camminavano o correvano sulle zampe posteriori; in molti di essi gli arti anteriori sono del tutto inadatti a sostenere il corpo e dovevano essere utilizzati esclusivamente per combattere o sbranare la preda". Il dinosauro esisteva esclusivamente per nutrirsi, e ogni incontro tra tirannosauri era destinato a trasformarsi in uno scontro.

Sulla base dell'abbondanza di fossili di *T. rex* nelle rocce risalenti a 68 e 66 milioni di anni fa, e delle conoscenze relative alle esigenze ecologiche del dinosauro, i paleontologi stimano che la popolazione totale *di T. rex* in un dato momento fosse di circa 20.000 esemplari. Si tratta di un numero impressionante di dinosauri giganti distribuiti tra quelle che oggi sono le regioni del Canada meridionale e del Texas. Solo di recente però abbiamo iniziato a comprendere perché i *T. rex* si incontrassero e cosa accadesse quando ciò avveniva.

A più di un secolo dalla scoperta del *T. rex*, i paleontologi hanno messo insieme una serie di prove che dimostrano che, sì, questi animali vivevano per lo più da soli, ma che per oltre 2 milioni di anni hanno anche combattuto, si sono corteggiati con successo e hanno allevato i propri piccoli, finché un asteroide non ha messo fine alla festa dei dinosauri. Quando i paleontologi hanno smesso di considerare *T. rex* come un mostro perennemente affamato, hanno potuto apprezzarlo come un animale dotato di una complessa vita sociale.

Innanzitutto, esaminiamo le prove che descrivono la loro vita solitaria. Le informazioni più attendibili su come socializzassero i *T. rex* non provengono direttamente dai denti e dalle ossa, bensì dalle impronte e dalle tracce. Una serie di impronte a tre dita, segni di denti lasciati sugli scheletri e persino escrementi di tirannosauro: tutti questi sono esempi di fossili di traccia. Questa variegata gamma di fossili testimonia ciò che gli animali preistorici hanno lasciato nel loro mondo. In altre parole, i fossili di traccia documentano il comportamento preistorico. Una serie di cinque impronte di *T. rex* rinvenute nel North Dakota testimonia una tranquilla passeggiata del carnivoro a una velocità di 6,4 chilometri all'ora.

Le impronte rinvenute suggeriscono effettivamente che *T. rex* camminasse spesso da solo. Finora gli scienziati hanno trovato solo poche impronte di *T. rex*. La prima, rinvenuta nel New Mexico, è stata descritta nel 1994. Si trattava di una singola impronta di grandi dimensioni, una delle sole cinque circa mai rinvenute. Solo quest'anno, a più di 120 anni dalla denominazione di *T. rex*, gli esperti hanno reso nota una serie di impronte di *T. rex*. Considerando anche il fatto che la maggior parte

degli scheletri di *T. rex* appartiene a singoli esemplari, la scarsità di tracce suggerisce che gli animali adulti potessero essere simili ai grandi felini, che prediligono stare da soli. Le specie precedenti di tirannosauri si raggruppavano di tanto in tanto, ma non è stata trovata alcuna prova che *T. rex* vivesse in branchi.

Forse una vita un po' solitaria si adattava bene al *T. rex* adulto. Questi dinosauri erano enormi. Alcuni adulti superavano i 12 metri di lunghezza e pesavano più di 9 tonnellate. I loro morsi devastanti e frantumanti erano facilmente in grado di perforare e spezzare le ossa: i muscoli lacerati e i frammenti ossei rinvenuti nelle feci del *T. rex* sottolineano quanto accuratamente fossero in grado di smembrare una carcassa. Tra i dinosauri di piccole dimensioni, i giovani di dinosauro a becco d'anatra e di dinosauro cornuto, e il nutrirsi delle carcasse di erbivori troppo grandi per essere cacciati, i *T. rex* adulti potevano sfamarsi senza bisogno di una strategia cooperativa. E con una pancia così grande da riempire, forse i tirannosauri erano riluttanti a condividere il cibo.

AMNH 5027, un *Tyrannosaurus rex* conservato presso l'American Museum of Natural History, è stato fonte d'ispirazione per il nuovo libro di Riley Black, collaboratrice del National Geographic, intitolato *"Tyrant Lizard Queen: The Love, Life, and Terror of Earth's Greatest Carnivore".*

FOTOGRAFIA DI DANIEL KIM, AMNH

Newsletter
La Newsletter di
National Geographic

Una selezione degli articoli più interessanti e sorprendenti del sito. Il meglio di **National Geographic** direttamente sulla tua email.

Iscriviti

Le ossa danneggiate, un altro tipo di fossile traccia, forniscono prove del lato sociale di questi carnivori, mostrando cosa accadeva quando si incontravano. I graffi sulle ossa *di T. rex* rivelano il fatto agghiacciante che questi dinosauri non avessero alcun rimorso nel nutrirsi l'uno dell'altro. Circa la metà di tutti i crani di tirannosauri di grandi dimensioni presenta ferite da puntura ormai cicatrizzate. *T. rex* e i dinosauri affini si mordevano sul muso con tale frequenza che finora sono stati rinvenuti decine di crani danneggiati.

La posizione delle ferite è plausibile. *T. rex* e i dinosauri affini hanno sviluppato teste di grandi dimensioni dotate di potenti muscoli che chiudono le mascelle. Per mantenere l'equilibrio, generazioni di cambiamenti evolutivi hanno portato allo sviluppo di braccia più piccole e vicine al corpo. Quindi, quando due *T. rex* entravano in conflitto, magari dopo essersi imbattuti nello stesso *Triceratops* in decomposizione, le fauci dei dinosauri erano le armi preferite per risolvere la disputa. Dopotutto, *T. rex* aveva sviluppato un morso in grado di frantumare le ossa, e quindi era vulnerabile al morso dei propri simili tanto quanto lo erano i piccoli erbivori. Le ossa rimarginate indicano che *T. rex* spesso sopravviveva a questi scontri, ma il tessuto gonfio e infetto nel naso e nelle mascelle deve aver causato un dolore incredibile.

Non tutte le interazioni sociali tra due tirannosauri erano ostili. Anche se i nidi, le uova e i piccoli di *T. rex* si sono rivelati ancora più difficili da individuare rispetto alle impronte del dinosauro, i comportamenti di altri dinosauri teropodi, degli uccelli moderni e dei coccodrilli viventi danno a me e

ad alcuni paleontologi tutte le ragioni per ritenere che *T. rex* si prendesse cura dei propri nidi e potesse aver vegliato sulla propria prole per un certo periodo, proprio come fanno gli alligatori.

Quando è difficile trovare prove fossili dirette - come nel caso del comportamento di nidificazione di *T. rex* - i paleontologi ricorrono spesso a un approccio chiamato “bracketing filogenetico”. La logica è la seguente: gli uccelli sono gli unici dinosauri viventi rimasti; gli alligatori e i coccodrilli sono i parenti viventi non aviani più prossimi dei dinosauri come gruppo; e se un tratto è comune agli uccelli e ai coccodrilli, era probabilmente presente anche in molti dinosauri.

I genitori di molte specie di uccelli sono molto attenti ai propri nidi e ai propri pulcini. Anche gli alligatori e i coccodrilli fanno lo stesso: scacciano gli spazzini dai loro nidi e si prendono cura dei propri piccoli per un anno o più. Le prove attuali suggeriscono che *T. rex* fosse simile: i tirannosauri genitori rimanevano vicino ai propri nidi e si occupavano della prole abbastanza a lungo da permettere ai piccoli di acquisire la forza necessaria per procurarsi il cibo da soli. Per costruire quei nidi pieni di uova, innanzitutto, i *T. rex* dovevano andare d’accordo tra loro almeno per un periodo di tempo sufficiente.

Qualunque fossero le interazioni che i *T. rex* avevano nella loro vita quotidiana, almeno uno scenario richiedeva un’interazione sociale. I tirannosauri, come tutti i dinosauri, deponevano uova. E quelle uova erano il risultato di un corteggiamento e di un accoppiamento che richiedevano almeno qualche fugace forma di cortesia sociale da parte dei dinosauri tiranni.

Fino a poco tempo fa, i paleontologi non avevano idea di come avvenissero il corteggiamento e l’accoppiamento dei dinosauri. La scoperta decisiva è arrivata nel 2016. Circa 100 milioni di anni fa, in quella che oggi è la regione del Colorado, grandi dinosauri simili a *T. rex* si radunavano per raschiare il terreno. Le depressioni sembrano quasi dei nidi, il che potrebbe suggerire la capacità di questi animali di costruire nidi. Si trattava di un «lek» del Cretaceo, un’arena di corteggiamento dove i dinosauri, con i loro piedi dotati di artigli affilati, si mettevano in mostra. Gli scienziati hanno trovato siti simili con segni di raschiature nelle rocce del Cretaceo in Canada e in Corea del Sud, il che suggerisce che questo fosse un modo comune per i teropodi di mettersi in mostra.

Finora gli esperti non hanno trovato tracce simili nelle stesse rocce di *T. rex*. Ma ora sanno cosa cercare. Il fatto che sia i dinosauri carnivori di grandi dimensioni che quelli più piccoli abbiano realizzato queste buche per i nidi suggerisce che si trattasse di una forma comune di corteggiamento tra i dinosauri. Lo possiamo osservare anche oggi. Gli uccelli che nidificano a terra, come le pulcinelle di mare, gli uccelli costieri e persino i pappagalli, scavano finti nidi nel terreno proprio come facevano i dinosauri tanto tempo fa. Questi segni suggeriscono che gli antichi dinosauri si pavoneggiassero cercando di impressionarsi a vicenda, proprio come fanno molti uccelli, e che anche il *T. rex* lo facesse in qualche modo.

Non possiamo dire con certezza se i *T. rex* si gonfiassero e graffiassero il terreno per far sentire i loro potenziali compagni un po’ più passionali. Ma è così che mi piace immaginare AMNH 5027 quando vado a trovarla. La predazione, con lo strappo della carne, faceva parte della sua vita. Ma lo erano anche dormire, bere acqua, osservare il mondo che le scorreva davanti e, presumibilmente, condividere di tanto in tanto momenti di affetto con un altro *T. rex*. È facile fissarsi sulle file di denti. Quelle fauci nutrivano anche un animale completo che faceva molto di più che cacciare il suo

prossimo pasto. Riesco a immaginarla lì**,** la mia regina dei lucertoloni tiranni, in una calda serata del Cretaceo, parte di un piccolo raduno di rettili che brontolavano e si grattavano, pronti a far durare ancora un po' l'Era dei Dinosauri.

Riley Black è una giornalista scientifica freelance che vive negli Stati Uniti. Scrive regolarmente articoli su scienza, paleontologia e storia naturale per *National Geographic*. Il suo nuovo libro, *Tyrant Lizard Queen: The Love, Life, and Terror of Earth's Greatest Carnivore,* uscirà alla fine di questo mese in inglese.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in lingua inglese su nationalgeographic.com.

Fonti preferite
Ti interessano ambiente, scienza,
animali e viaggi?

Aggiungi **National Geographic Italia** alle tue fonti preferite su google.

Scopri di più

Stai per lasciare www.nationalgeographic.it

La pagina su cui stai per essere reindirizzato/a non è sotto il controllo di GEDI PERIODICI E SERVIZI S.P.A. Saranno applicate le condizioni di utilizzo e la normativa sulla privacy del titolare del sito.

Stai per lasciare www.nationalgeographic.it

La pagina su cui stai per essere reindirizzato/a non è sotto il controllo di GEDI PERIODICI E SERVIZI S.P.A. Saranno applicate le condizioni di utilizzo e la normativa sulla privacy del titolare del sito.

×